알림 시스템은 사건을 사용자에게 전달한다

예시: 주문 100번의 배송이 시작되면, 주문자에게 소식을 보낸다

배송 서비스

배송 시작을 처리
알림 시스템에 발송 요청

→

알림 시스템

누구에게, 어떤 내용으로?
어떤 채널로 보낼까?

→

발송 서비스와 사용자

푸시·문자·이메일로 전달
사용자가 자신의 기기에서 확인

채널마다 필요한 목적지가 다르다

앱 푸시: 단말 토큰　　문자: 전화번호　　이메일: 이메일 주소

한 사용자가 휴대폰과 태블릿 등 여러 단말을 가질 수도 있다.

앱 푸시는 APNs·FCM 등을, 문자와 이메일은 각 발송 서비스를 통해 전달한다.

책 165~170쪽 요약. 주문과 배송 정보는 설명용 가상 사례.

접수와 발송을 큐로 나누어 처리한다

메시지 큐는 발송할 작업을 보관한다. 작업 서버는 큐에서 꺼내 실제 전송을 맡는다

1. 알림 서버

요청 인증과 데이터 검증
수신 대상·설정 조회

→

2. 채널별 큐

푸시 큐 / 문자 큐 / 이메일 큐
몰리는 요청을 대기시킴

→

3. 작업 서버

대기 작업을 꺼냄
발송 서비스 API 호출

↓

4. 외부 발송 서비스

APNs·FCM 등
사용자 단말로 전달

DB: 사용자·단말·설정·알림 기록

캐시: 자주 읽는 사용자 정보와 템플릿

문자 발송이 느려져도 다른 채널을 처리하도록, 큐와 작업 자원을 나누어 설계한다.

책 170~175쪽 흐름을 재구성. 큐·DB도 장애에 대비해야 하며 분리만으로 가용성을 보장하지 않는다.

잃지 않고 처리하려면 기록과 재시도가 필요하다

큐에 작업을 넣은 뒤에도 실패하거나 늦어질 수 있다

알림 기록

알림 ID, 수신 대상, 처리 상태와 시도 이력을 저장

재시도

일시적 실패는 다시 시도하고, 반복 실패는 운영자가 확인

처리량 관찰

큐의 대기 개수와 대기 시간, 실패율을 함께 확인

작업 서버를 늘릴 때에도 외부 발송 서비스의 처리 한도와 실패 원인을 확인한다.

책 175~178쪽 요약. 상태·시도 이력·대기 시간은 원리를 구체화한 설계 예시.

알림의 내용과 사용자 설정도 함께 관리한다

같은 전달 구조 위에서 메시지 작성과 발송 정책을 적용한다

템플릿

주문 {order_id}의 배송이 시작되었습니다.

주문 번호 100을 넣으면 같은 형식의 알림을 만들 수 있다.

사용자 설정

해당 채널의 알림 수신을 켰는지 확인한다.

전송률 제한: 한 사용자에게 알림이 지나치게 몰리지 않게 조절한다.

요청 접수, 발송 서비스의 접수, 단말 수신, 사용자 확인은 서로 다른 상태다.

책 176~180쪽 요약. 상태를 구분한 문장은 알림 처리·이벤트 추적을 이해하기 위한 보충 설명.

문제 1. 응답이 없으면 다시 보내도 될까?

같은 배송 알림을 처리 중이다. 문자 발송 API를 호출했지만 응답을 받지 못했다

작업 서버

문자 발송을 요청
응답 대기 시간이 초과됨

→

외부 발송 서비스

요청을 처리했는지
우리 서버에서는 알 수 없음

→

사용자 휴대폰

문자를 받았을까?
아직 받지 못했을까?

다시 보내면 중복될 수 있고, 멈추면 누락될 수도 있다면?

발송 전에 완료로 기록하는 방법과, 발송 후 기록하는 방법은 안전할까?

어떤 상태를 기록하고, 무엇을 확인한 뒤 재시도해야 할까요?

책 175~176쪽의 손실·중복 문제와 177쪽 재시도를 결합한 가상 설계 문제. 풀이는 대본에 수록.

문제 2. 같은 이벤트 ID면 중복으로 버려도 될까?

가정: 배송 이벤트 E100을 사용자의 휴대폰·태블릿에 푸시하고, 이메일로도 보내야 한다

동일한 이벤트 ID: E100

휴대폰 푸시	발송 서비스가 접수함
태블릿 푸시	아직 보내지 않음
이메일	아직 보내지 않음

“E100은 이미 처리했다”라며 나머지를 버려도 될까요?

정상적인 여러 건의 발송과 재시도도 중복을 구분하려면, 무엇을 식별해야 할까요?

책 170쪽 다중 단말과 175~176쪽 중복 방지를 결합한 가상 문제. 풀이는 대본에 수록.